

3. 解:

TCP 慢启动初始拥塞窗口设为 1 个报文段, 慢启动门限为 30 个报文段, 网页大小为 14 个报文段, 小于慢启动门限, 因此这个传输过程都处于慢启动阶段。

慢启动过程中, 每经过一个 RTT, 拥塞窗口加倍:

∴ 前 4 个 RTT 内最多可发送 $1+2+4+8=15$ 个报文段

同时建立 TCP 连接需 1 个 RTT, 已知 $RTT=1s$

∴ 下载网页需要 $5RTT=5s$ (如考虑请求响应则为 $6s$)

4. 解:

① 用户输入域名, 服务器名, 浏览器先对该域名进行 DNS 解析, 获得其 IP 地址 213.67.145.89;

② 浏览器使用该 IP 地址与 WWW 服务器进行 TCP 连接, HTTP 服务器默认 80 端口;

③ TCP 三次握手完成后, 浏览器向服务器发送 HTTP 请求报文, 如主页文件;

④ 服务器接到请求返回 HTTP 响应;

⑤ 最后, 浏览器接收到主页内容, 对 HTML 解析和渲染, 将主页显示在客户端上。

5. 解:

主机IP地址为: 202.113.27.33, 子网掩码: 255.255.255.224

即 127, 该主机所在子网为: 202.113.27.32/27

地址范围为: 202.113.27.32 ~ 202.113.27.63

其中可用主机地址为: 202.113.27.33 ~ 202.113.27.62

DNS服务器地址为: 202.113.16.10

不属于本机所在子网 202.113.27.32/27, 因此主机不能直接向 DNS 服务器发送帧, 而应把 DNS 查询报交给默认路由器。

主机先构造 DNS 查询报文, 查询内容: www.sina.com.cn, 目的 IP 地址为 DNS 服务器 202.113.16.10. 端口 53

主机要先通过 ARP 获取 MAC 地址, 将 DNS 查询封装成数据帧发给默认路由器, 默认路由器转发到 202.113.16.10, 将查询结果送回给主机, 主机得到 IP 地址, 可继续访问 Web 服务器。

6. 解:

由于 URL 对应 IP 地址没有被缓存, 首先进行 DNS 查询, 设解析过程依次访问了 n 个服务器, 所需最长时间为 $RTT_1 + \dots + RTT_n$

得到 IP 地址后, 建立 TCP 连接, 需要 RTT_0 , 请求、响应需要 RTT_0 ,

$\therefore$ 最长时间为 $\sum_{i=1}^n RTT_i + 2RTT_0$ 。